

Information, Zustand und Prozess

FFGFTs Position zur physikalischen Realität von Information
Landauer, Magnetismus, Casimir-Effekt und $\tilde{T} \cdot m = 1$

Johann Pascher

Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die Frage	2
.2	Landauers Prinzip präzise	3
.3	Einschreiben versus Löschen: kein symmetrischer Energiebedarf	3
	Logische Reversibilität entscheidet, nicht der Prozess als solcher	3
	Energie fließt in die Umgebung, nicht in den Zustand	3
	Warum entsteht keine Masse durch Information	4
.4	Drei empirische Pfeiler für die Energieneutralität von Zuständen	4
	Pfeiler 1: Magnetismus	4
	Pfeiler 2: Casimir-Effekt	4
	Pfeiler 3: Permanentspeicher	5
.5	In natürlichen Einheiten: Zustand, Prozess und die Grundrelation	5
.6	FFGFTs Position	6
.7	Abgrenzung	6
	Wheeler — „It from Bit“	6
	Denis — Landauer-Vakuum (IPI)	6
	RSG — Survival-Gewichte	6
.8	Zeichenerklärung	7

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Gespeichertes Bit: „trägt keine zusätzliche Energie oder Masse“, „wiegt nicht mehr als ein leerer“ → trägt nur die winzige elektrostatische Zustandsenergie, wiegt nicht messbar mehr ($\sim 10^{-16}$ J bzw. $\sim 10^{-33}$ kg pro Flash-Zelle).
- Casimir-Effekt (1. Okt. 2026): „Geometrie speichert keine Energie“ → die Konfiguration hat die Energie $E/A = -\pi^2 \hbar c / (720 z^3)$, verbraucht bei ruhenden Platten aber keine.

Zusammenfassung

Ist Information Energie? Die Frage wird in der Informationsphysik oft mit Ja beantwortet. FFGFT differenziert grundlegend:

- Die bloße *Speicherung* von Information als Zustand ist energieneutral.
- Erst die *Verarbeitung* — insbesondere das *Löschen* — hat eine Energiedimension.

Diese Unterscheidung ist nicht philosophisch, sondern empirisch entscheidbar: Permanentspeicher, magnetische Ordnung und der Casimir-Effekt belegen sie direkt. In FFGFT sind Zustände geometrische Konfigurationen auf T^4 ; Energie ist eine abgeleitete Größe, die aus Prozessen folgt, nicht aus der bloßen Existenz von Struktur.

.1 Die Frage

In der Informationsphysik — vertreten etwa durch J. A. Wheeler ("It from Bit") [6] und im IPI-Kontext durch Denis [9] — wird Information oft als ontologisches Primitiv behandelt, aus dem Energie und Materie folgen. Landauers Prinzip [1] wird dabei häufig als Beleg für die physikalische Realität von Information angeführt: da das Löschen eines Bits Energie kostet, sei Information physikalisch.

Dieser Schluss verwechselt zwei strukturell verschiedene Begriffe:

Zentrale Unterscheidung

Information als Zustand — eine Konfiguration, ein gespeichertes Bit, eine Wicklungszahl — existiert ohne Energieaufwand. Sie ist eine topologische oder geometrische Eigenschaft.

Information als Prozess — Lesen, Schreiben, Löschen, Transformieren — kostet Energie. Landauers Prinzip gilt *nur* für die Löschung, also für einen *Prozess*, nicht für den Zustand selbst.

Wer diesen Unterschied einebnet, muss eine direkte empirische Konsequenz akzeptieren: Jedes gespeicherte Bit auf einem ausgeschalteten Gerät würde kontinuierlich Energie verbrauchen — was Permanentspeicher grundsätzlich unmöglich machen würde. Die Existenz solcher Speicher widerlegt die Gleichsetzung von Information und Energie.

.2 Landauers Prinzip präzise

Rolf Landauer zeigte 1961, dass das irreversible Löschen eines Bits Wärme an die Umgebung abgibt [1]. Die Mindestenergie beträgt:

$$E_{\min} = k_B T \ln 2 \quad (1)$$

wobei k_B die Boltzmann-Konstante und T die absolute Temperatur ist. Bei Raumtemperatur entspricht das etwa $2,9 \times 10^{-21}$ J pro gelöschtem Bit.

Was Landauer zeigt: Die Löschung — ein irreversibler Prozess — dissipiert Energie. Das ist eine Konsequenz des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik [2].

Was Landauer nicht zeigt: Dass die bloße *Existenz* eines gespeicherten Bits Energie erfordert. Ein magnetisches Bit auf einer Festplatte, eine Windungszahl auf T^4 , eine Spinausrichtung im Permanentmagneten — all das existiert ohne laufenden Energiebedarf. Erst der Übergang zwischen Zuständen kostet.

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = k_B = 1$) hat die Lösungsenergie die Dimension einer Temperatur, also einer Masse, also einer Energie — und damit Anschluss an $\hat{T} \cdot m = 1$ in FFGFT. Aber diese Dimensionsbeziehung gilt für den *Prozess*, nicht für den ruhenden Zustand.

.3 Einschreiben versus Löschen: kein symmetrischer Energiebedarf

Man könnte einwenden: auch das Einschreiben eines Bits kostet Energie — und wenn Energie eingebracht wird, entsteht nach $E = mc^2$ Masse. Wäre Information also doch massebehaftet?

Dieser Schluss ist aus zwei Gründen falsch.

Logische Reversibilität entscheidet, nicht der Prozess als solcher

Die vier möglichen deterministischen Operationen auf einem Bit sind: HOLD (Halten), RESET-to-0, RESET-to-1 und NOT (Flip). Davon sind RESET-to-0 und RESET-to-1 logisch *irreversibel* — der vorherige Zustand geht verloren. NOT und HOLD sind logisch *reversibel* — der vorherige Zustand ist aus dem Ergebnis rekonstruierbar.

Landauers Schranke gilt *nur* für logisch irreversible Operationen, also nur für RESET [1]. Dago und Bellon zeigten experimentell, dass die NOT-Operation — ein Einschreiben eines neuen Zustands durch Bitflip — in einem physikalisch reversiblen Verfahren mit verschwindend geringen Energiekosten durchgeführt werden kann, weit unterhalb der Landauer-Schranke [11]. Es gibt keine fundamentale Energieschranke für das Einschreiben an sich.

Energie fließt in die Umgebung, nicht in den Zustand

Praktisch kostet das Einschreiben immer Energie — aber diese Energie geht nicht *in das gespeicherte Bit*. Sie geht in:

- Ohmsche Wärme im Schreibstrom (Flash, DRAM)
- Magnetische Ummagnetisierungsarbeit gegen die Koerzitivkraft
- Mechanische Dissipation im Schreibkopf

Das gespeicherte Bit selbst trägt nur die winzige elektrostatische Energie seines Zustands, nicht die beim Schreiben aufgewendete Energie. Ein beschriebener Flash-Speicher wiegt nicht messbar mehr als ein leerer — obwohl das Schreiben Energie gekostet hat. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „trägt keine zusätzliche Energie oder Masse“ und „wiegt nicht mehr als ein leerer“ – ein geladenes Floating Gate speichert grob $\frac{1}{2}QV \approx \frac{1}{2} \cdot 1,6 \times 10^{-16} \text{ C} \cdot 5 \text{ V} = 4 \times 10^{-16} \text{ J}$, also $\Delta m = E/c^2 \approx 4 \times 10^{-33} \text{ kg}$ pro Zelle; winzig, aber nicht null.) Die Energie ist in die Umgebung abgeflossen, nicht im Zustand gespeichert.

Warum entsteht keine Masse durch Information

Der Schluss „Einschreiben kostet Energie $\rightarrow E = mc^2 \rightarrow$ Masse entsteht“ begeht einen Kategorienfehler. $E = mc^2$ gilt für die Ruheenergie eines physikalischen Systems — also für die Masse des Speichers selbst, nicht für die Energie die beim Schreibprozess in die Umgebung dissipiert wird.

In FFGFT ist das konsistent: Wicklungszahlen auf T^4 sind topologische Invarianten. Der Übergang von einer Konfiguration zur anderen ist ein Prozess mit Energiedimension über $\tilde{T} \cdot m = 1$ — aber die Konfiguration selbst trägt keine zusätzliche Ruhemasse. Der Prozess erzeugt keine neue Masse, er verändert den Zustand eines Systems das bereits Masse hat.

.4 Drei empirische Pfeiler für die Energieneutralität von Zuständen

Pfeiler 1: Magnetismus

Ein Permanentmagnet ist der anschaulichste Beleg für die Energieneutralität von Informationszuständen. Die Spins in einem ferromagnetischen Material sind ausgerichtet — das ist ein Informationszustand im physikalischen Sinne (Nordpol vs. Südpol, Bit = Magnetisierungsrichtung).

- **Speicherung:** kostet keine laufende Energie. Der Magnet hält seine Ausrichtung ohne Stromzufuhr — prinzipiell unbegrenzt.
- **Ummagnetisierung:** kostet Energie. Das Überwinden der Koerzitivfeldstärke erfordert ein externes Feld, das Arbeit verrichtet.
- **Langsamer Zerfall:** Über sehr lange Zeiträume können thermische Fluktuationen, kosmische Strahlung oder andere externe Störungen die Ausrichtung ändern [7]. Aber dieser Zerfall ist extern ausgelöst — ein von außen getriggelter Prozess, keine intrinsische Eigenschaft des Zustands selbst.

Das ist der strukturelle Punkt: selbst der langsame Zerfall eines Permanentenspeichers ist ein Prozess mit externer Ursache, kein Beweis dafür, dass der Zustand selbst Energie kostet.

Pfeiler 2: Casimir-Effekt

Der Casimir-Effekt zeigt dass Vakuumgeometrie physikalische Konsequenzen hat, ohne dass ein Energiespeicher im klassischen Sinne vorhanden ist. Zwei ungeladene, parallele Metallplatten im Vakuum ziehen einander an — eine messbare Kraft, die 1948 von Hendrik Casimir vorhergesagt wurde [4] und 1996 von Steve Lamoreaux erstmals präzise gemessen wurde [5].

Die Kraft pro Fläche beträgt:

$$P(z) = -\frac{\pi^2}{240} \frac{\hbar c}{z^4} \quad (2)$$

wobei z der Plattenabstand ist.

Was der Casimir-Effekt zeigt: Die geometrische Einschränkung der erlaubten Vakuummoden zwischen den Platten erzeugt einen Energiedichteunterschied, der eine Kraft bewirkt. Die *Geometrie des Vakuums* — der Zustand — hat physikalische Konsequenzen.

Was der Casimir-Effekt nicht zeigt: Dass diese Geometrie Energie verbraucht, solange die Platten stillstehen. Die Konfiguration hat eine Energie, $E/A = -\frac{\pi^2}{720} \frac{\hbar c}{z^3}$, deren Ableitung $-\partial_z(E/A)$ die obige Kraft pro Fläche ist; diese Energie bleibt bei festem z konstant. Erst die *Bewegung der Platten* — der Prozess — verrichtet oder nimmt Arbeit auf. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Dass diese Geometrie Energie speichert oder verbraucht“ – die Plattenkonfiguration hat die Casimir-Energie $E/A = -\pi^2 \hbar c / (720 z^3)$, und $-\partial_z(E/A) = -\pi^2 \hbar c / (240 z^4)$ ist genau $P(z)$; die Geometrie hat also eine Energie, sie verbraucht nur keine.)

Die strukturelle Parallele zu FFGFT ist folgende: Die Wicklungsstruktur auf T^4 ist eine geometrische Konfiguration — sie existiert, hat Konsequenzen (Massenverhältnisse, Kopplungskonstanten), aber sie kostet keine laufende Energie. Erst dynamische Übergänge zwischen Konfigurationen — Prozesse — haben Energiedimension. Diese Parallele ist eine Strukturanalogie, keine Identität der Mechanismen.

Pfeiler 3: Permanentspeicher

Die gesamte digitale Zivilisation basiert auf der Energieneutralität gespeicherter Information. Flash-Speicher, magnetische Festplatten, optische Datenträger — alle nutzen Zustände die ohne Stromzufuhr bestehen.

- **Flash-Speicher** speichert Bits als Ladungszustände in Floating-Gate-Transistoren. Die Ladung bleibt ohne Energiezufuhr erhalten — typischerweise 10 Jahre oder länger.
- **Magnetbänder** halten Daten über Jahrzehnte ohne Stromversorgung.
- **Langsamer Zerfall:** Quantentunneling, thermische Aktivierung und ionisierende Strahlung können Bits über sehr lange Zeiträume kippen [8]. Aber auch hier: jedes einzelne Kippen ist ein von außen getriggelter Prozess, keine spontane Eigenschaft des Ruhezustands.

Wäre Information als Zustand nicht energieneutral, wäre kein Permanentspeicher möglich. Die Existenz dieser Technologie ist der empirische Beweis für die zentrale Unterscheidung.

.5 In natürlichen Einheiten: Zustand, Prozess und die Grundrelation

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = k_B = 1$) kollabieren die Dimensionen:

$$[E] = [m] = [T^{-1}] = [\text{Temperatur}] \quad (3)$$

Die Lösungsenergie $E_{\min} = k_B T \ln 2$ wird in natürlichen Einheiten zu $E_{\min} = T \ln 2$ — eine Temperatur, eine Masse, eine Energie.

FFGFTs Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ verbindet Zeit und Masse direkt. Ein Zustandsübergang — ein Prozess — hat Zeitdauer und verändert die effektive Masse des dynamischen Feldes $\Delta m(x, t)$. Das ist die natürliche Einbettung von Landauers Prinzip in FFGFT:

- **Zustand:** Wicklungskonfiguration auf T^4 — m ist geometrisch fixiert durch ξ , kein Energieverbrauch.
- **Prozess:** Übergang zwischen Konfigurationen — Δm ändert sich, das hat über $\tilde{T} \cdot m = 1$ eine Zeitdimension und damit eine Energiedimension.

Die Energiekosten von Informationsverarbeitung sind in FFGFT also nicht als externen Zusatz einzuführen — sie folgen aus der Grundrelation.

.6 FFGFTs Position

FFGFT und Information

Primitiv: Geometrie — T^4 -Wicklungsstruktur, $\xi, \tilde{T} \cdot m = 1$.

Zustand: Wicklungskonfiguration — kein Energieprimitivum, analog zum magnetischen Bit oder zur Casimir-Geometrie.

Prozess: Zustandsübergang — hat Energiedimension, folgt aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ und ξ .

Information: Beschreibungsebene über der geometrischen Realität, kein ontologisches Primitiv.

Shannon-Information [3] — Bits, Entropie $H = -\sum p_j \log p_j$ — ist eine Zählgröße, dimensionslos. Sie beschreibt Zustände in einem Wahrscheinlichkeitsraum. Sie ist kein Primitiv in FFGFT, weil FFGFT keine Wahrscheinlichkeiten als Grundbegriff verwendet — die Wicklungszahlen sind deterministische topologische Invarianten, keine Zufallsvariablen.

.7 Abgrenzung

Wheeler — „It from Bit“

John Archibald Wheelers Position [6]: Information ist das ontologische Primitiv, aus dem physikalische Realität entsteht. Das setzt Information vor Geometrie.

FFGFT kehrt das um: Geometrie (T^4, ξ) ist das Primitiv. Information im Shannon-Sinne ist eine Beschreibung von Konfigurationen in dieser Geometrie, keine Ursache davon.

Denis — Landauer-Vakuum (IPI)

Denis [9] schlägt vor, die kosmologische Konstante über Landauers Prinzip aus einem informationstheoretischen Vakuumsektor abzuleiten. Das setzt voraus, dass Information ontologisch fundamental ist.

FFGFT leitet $\Lambda = 1,34 \times 10^{-122}$ (Planck-Einheiten) direkt aus ξ ab [12], ohne Informationstheorie als Zwischenschicht. Der Weg ist kürzer und benötigt keine Landauer-Brücke.

RSG — Survival-Gewichte

RSG [10] verwendet Überlebensgewichte $S_i = e^{-A_i}$ für Historien. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsstruktur über Konfigurationen — also eine Beschreibungsebene, kein geometrisches Primitiv. Aus FFGFT-Sicht ist RSG eine mögliche Beschreibung von Selektionsprozessen, aber keine Erklärung der Skalenwerte die Γ_i bestimmen.

.8 Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
k_B	Boltzmann-Konstante: $k_B = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
T	Absolute Temperatur (Kelvin)
$E_{\min} = k_B T \ln 2$	Landauer-Schranke: Mindestenergie zum Löschen eines Bits
$H = -\sum p_j \log p_j$	Shannon-Entropie; dimensionslos in Bits (Basis 2) [3]
$\xi = 4/30000$	FFGFT-Kopplungsparameter; dimensionslos
$\tilde{T} \cdot m = 1$	FFGFT-Grundrelation (natürliche Einheiten)
T^4	4-dimensionaler Torus; ontologisches Primitiv von FFGFT
$\Delta m(x, t)$	Dynamisches Massenfeld in T0; trägt Zustandsübergänge
$P(z) = -\frac{\pi^2}{240} \frac{\hbar c}{z^4}$	Casimir-Druck; z = Plattenabstand [4]
$\Lambda = 1,34 \times 10^{-122}$	Kosmologische Konstante aus ξ (Planck-Einheiten) [12]

Literatur

Literaturverzeichnis

- [1] R. Landauer, *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*, IBM Journal of Research and Development **5**(3), 183–191 (1961). DOI: 10.1147/rd.53.0183.
- [2] C. H. Bennett, *The Thermodynamics of Computation — A Review*, International Journal of Theoretical Physics **21**(12), 905–940 (1982). DOI: 10.1007/BF02084158.
- [3] C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal **27**(3), 379–423 (1948). DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
- [4] H. B. G. Casimir, *On the Attraction Between Two Perfectly Conducting Plates*, Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen **51**, 793–795 (1948).
- [5] S. K. Lamoreaux, *Demonstration of the Casimir Force in the 0.6 to 6 μm Range*, Physical Review Letters **78**(1), 5–8 (1997). DOI: 10.1103/PhysRevLett.78.5.
- [6] J. A. Wheeler, *Information, Physics, Quantum: The Search for Links*, in: W. H. Zurek (Hrsg.), *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, Addison-Wesley, Redwood City (1990), S. 3–28.
- [7] T. Nattermann, *Theory of the Random Field Ising Model*, in: A. P. Young (Hrsg.), *Spin Glasses and Random Fields*, World Scientific, Singapur (1998), S. 277–298.
- [8] R. Bez et al., *Introduction to Flash Memory*, Proceedings of the IEEE **91**(4), 489–502 (2003). DOI: 10.1109/JPROC.2003.811702.
- [9] O. Denis, *Informational Nature of Dark Matter and Dark Energy and the Cosmological Constant*, IPI Letters **1**, 66–77 (2023). DOI: 10.59973/ipil.36.
- [10] P. M. Austin, *Recursive Survival Geometry: A Conditional Recursive Formalism and Analogue-Media Test Protocol for Survival-Weighted Representation*, v1.06, Information Physics Institute (2026).
- [11] S. Dago und L. Bellon, *Logical and Thermodynamical Reversibility: Optimized Experimental Implementation of the NOT Operation*, arXiv:2302.11908 (2023).
- [12] J. Pascher, *T0-Universum Maximalskala — Kosmologische Konstante und Hubble-Parameter aus ξ* , Dokument 182, FFGFT-Dokumentenserie (2026). GitHub: jpascher/T0-Time-Mass-Duality. Zenodo: DOI 10.5281/zenodo.20474821.